Algoritmos em Grafos
Professor: Carlos Vinícius G. C. Lima

Primeira Lista de Exercícios

1. Mostre que a remoção de uma ponte de um grafo $G = (V, E)$ aumenta a quantidade de componentes conexas de G em exatamente uma unidade.

2. (Livro do Prof. Jayme) Em todo grafo G, dois caminhos de comprimento máximo possuem, pelo menos, um vértice comum. Provar ou dar um contra-exemplo, para os seguintes casos:

   (a) G é desconexo.

   (b) G é conexo.

3. Mostre que um grafo e seu complemento não podem ser ambos desconexos

4. Mostre que todo grafo $G = (V, E)$ possui ao menos $m - n + \omega$ ciclos distintos, onde ω representa o número de componentes conexas de G.

5. Procurar dois grafos não isomorfos G e H, tal que $|V(G)| = |V(H)|$, $|E(G)| = |E(H)|$ e que tenham a mesma lista de graus.

6. Um grafo $G = (V, E)$ é k-regular se $d(v) = k$, para todo $v \in V(G)$. Um grafo é bipartido se ele admite uma bipartição dos vértices em dois conjuntos disjuntos A e B, tal que toda aresta possui uma extremidade em A e outra em B. Mostre que se um grafo k-regular bipartido com $k > 0$ tem bipartição (A, B), então $|A| = |B|$.

7. Um subgrafo gerador de um grafo $G = (V, E)$ é um subgrafo H de G que contém todos os vértices de G. Mostre que se G é um grafo sem laços, então G possui um subgrafo gerador bipartido H, tal que $d_H(v) \geq \frac{1}{2} d_G(v)$, para todo vértice $v \in V(G)$. Ou seja, que o grau de cada vértice em H é ao menos metade do seu grau em G.

8. Mostre que se $G = (V, E)$ é conexo e cada grau em G é par, então o número de componentes conexas de $G - v$ é no máximo $\frac{1}{2} d(v)$, para todo vértice $v \in V(G)$.

9. Denotamos por $\delta(G)$ o grau mínimo do grafo G. Mostre que G contém um caminho de comprimento $\delta(G)$ e um ciclo de comprimento pelo menos $\delta(G) + 1$ (para $\delta(G) \geq 2$).

10. Mostre que, para todo grafo $G = (V, E)$ com $\delta(G) \geq 3$, G possui um ciclo par.

11. Mostre que se $G = (V, E)$ é um grafo bipartido, então $m \leq \lfloor \frac{n^2}{4} \rfloor$.

12. Um grafo simples $G = (V, E)$ é chamado de auto-complementar se G é isomorfo ao seu complemento $\overline{G}$. Mostre que se G é auto-complementar, então ou $n \equiv 0 \mod 4$ ou $n \equiv 1 \mod 4$.

13. Mostre que se $G = (V, E)$ é conexo e cada grau em G é par, então o número de componentes conexas de $G - v$ é no máximo $\frac{1}{2} d(v)$, para todo vértice $v \in V(G)$.